MAKALAH

"ANALISIS PEMROSESAN DATA: SPREADSHEET VS DBMS RELASIONAL DAN IDENTIFIKASI DATA UTAMA DALAM E-COMMERCE / PARIWISATA DIGITAL"

Dosen pengampu: I Made Gede Sri Artha, S.T.



INSTIKI
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

NAMA : M.RIDHO ALFANDI (2502020532)

Semester/Kelas : 3/i

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL FAKULTAS BISNIS DAN DESAIN KREATIF
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA 2026

1. Perbandingan Data Pemrosesan: Spreadsheet vs DBMS Relasional pada Aplikasi E-Commerce

Dalam era transformasi digital saat ini, pengelolaan data operasional bisnis *e-commerce* memerlukan infrastruktur yang handal, aman, dan efisien. Pemrosesan data secara konvensional menggunakan *spreadsheet* (seperti Microsoft Excel atau Google Sheets) memiliki karakteristik yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan penggunaan *Database Management System* (DBMS) relasional (seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle). Berikut adalah perbandingan mendalam berdasarkan beberapa aspek krusial:

- **Integritas dan Konsistensi Data:**
    - *Spreadsheet:* Lembar kerja tradisional tidak memiliki mekanisme aturan integritas data yang ketat. Risiko terjadinya duplikasi data (*data redundancy*) dan anomali pembaruan sangat tinggi, terutama ketika banyak pengguna yang mengakses data secara bersamaan tanpa batasan hubungan antar kolom.
    - *DBMS Relasional:* Menerapkan prinsip integritas data yang ketat melalui aturan relasi (*Foreign Key*), batasan nilai unik (*Unique Constraints*), serta properti ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*). Hal ini memastikan bahwa data di dalam sistem selalu valid, konsisten, dan terhindar dari kerusakan data.
- **Kapasitas dan Skalabilitas Kinerja:**
    - *Spreadsheet:* dirancang untuk pengolahan data skala kecil hingga menengah untuk keperluan analisis sederhana. Ketika jumlah baris data melonjak hingga ratusan ribu atau jutaan baris, kinerja aplikasi *spreadsheet* akan melambat drastis, mengalami *lag* , atau bahkan gagal dibuka (*crash*).
    - *DBMS Relasional:* Dibangun khusus untuk menangani volume data yang masif—mulai dari ribuan hingga miliaran baris—dengan performa permintaan pencarian yang tetap cepat, stabil, dan efisien berkat adanya sistem pengindeksan (*pengindeksan*) data.
- **Keamanan dan Kontrol Hak Akses:**
    - *Spreadsheet:* Fitur keamanan tergolong sederhana, biasanya hanya berupa proteksi kata sandi pada tingkat file atau *sheet* secara keseluruhan, sehingga rentan disalahgunakan jika file tersebut berpindah tangan.
    - *DBMS Relasional:* Menyediakan manajemen kontrol hak akses (*hak pengguna*) yang sangat rinci. Administrator dapat mengatur siapa saja pengguna yang berhak membaca (*SELECT*), menambah (*INSERT*), mengubah (*UPDATE*), atau menghapus (*DELETE*) data hingga tingkat tabel, baris, maupun kolom tertentu.
- **Manajemen Akses Bersamaan (*Kontrol Konkurensi*):**
    - *Spreadsheet:* Ketika sebuah file *spreadsheet* diakses dan dibagikan oleh banyak orang secara *real-time* , sering terjadi konflik penyimpanan atau penimpaan data (*overwrite*) di mana pekerjaan pengguna lain dapat terhapus secara tidak sengaja.
    - *DBMS Relasional:* Mendukung ribuan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi data secara bersamaan (*lingkungan multi-pengguna*) secara aman berkat adanya sistem penguncian transaksi (*penguncian transaksi*) yang mengatur antrean proses penulisan data tanpa saling merusak.

2. Identifikasi 5 Jenis Data Utama pada Aplikasi Toko Online / Platform Pariwisata Digital

Dalam membangun sebuah platform *e-commerce* atau sistem pariwisata digital yang fungsional, terdapat 5 kelompok data utama yang wajib ada dan saling berinteraksi satu sama lain. Berikut adalah rincian jenis data beserta fungsi strateginya bagi bisnis berkelanjutan:

- **1. Data Pengguna / Pelanggan (*Data Pelanggan*)**
  - *Penjelasan & Komponen:* Berisi informasi identitas lengkap pengguna yang terdaftar, meliputi nama, alamat email, nomor telepon, kata sandi terenkripsi, serta alamat pengiriman.
  - *Fungsi bagi Bisnis:* Berfungsi sebagai fondasi utama untuk proses autentikasi akun, personalisasi pengalaman berbelanja, serta mendukung strategi pemasaran berbasis hubungan *pelanggan (Customer Relationship Management* atau CRM).
- **2. Data Produk atau Katalog Tujuan (*Data Produk/Tujuan*)**
  - *Penjelasan & Komponen:* Memuat detail item yang dijual atau ditawarkan, seperti nama produk/destinasi wisata, deskripsi fasilitas, kategori, harga satuan, dan ketersediaan stok atau jadwal harian.
  - *Fungsi bagi Bisnis:* Berfungsi sebagai etalase digital utama yang disajikan kepada calon konsumen untuk membantu mereka menelusuri, membandingkan, dan memilih produk atau paket wisata yang diinginkan.
- **3. Data Transaksi / Pemesanan (*Data Transaksi/Pemesanan*)**
  - *Penjelasan & Komponen:* Mencatat seluruh rekam jejak pesanan, yang terdiri dari nomor pemesanan unik, tanggal transaksi, tanggal jadwal kunjungan atau pengiriman, jumlah barang, serta total harga keseluruhan.
  - *Fungsi bagi Bisnis:* Berfungsi sebagai dokumen legalitas transaksi penjualan beli yang sah, alat kontrol inventaris otomatis, serta dasar utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan secara akurat.
- **4. Data Pembayaran (*Data Pembayaran*)**
  - *Penjelasan & Komponen:* menyimpan informasi terkait status pemesanan finansial, seperti metode pembayaran yang dipilih (*transfer bank, e-wallet, kartu kredit*), waktu pembayaran, kode referensi *gateway* , serta status lunas atau gagal.
  - *Fungsi bagi Bisnis:* Berfungsi untuk memvalidasi aliran dana masuk secara real-time sebelum sistem mengonfirmasi pesanan untuk diproses lebih lanjut, guna mencegah risiko penipuan atau *pesanan palsu* .
- **5. Data Ulasan dan Penilaian (*Data Review & Rating*)**
  - *Penjelasan & Komponen:* Menampung testimoni berupa skor bintang (1 sampai 5) serta teks ulasan pengalaman dari pelanggan yang telah menyelesaikan transaksi atau kunjungan wisata.
  - *Fungsi bagi Bisnis:* Berfungsi untuk membangun kredibilitas dan reputasi platform di mata publik, menjadi referensi terpercaya bagi calon pembeli lain, serta sebagai bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk.

Kesimpulan

Penggunaan DBMS relasional jauh lebih unggul dibandingkan *spreadsheet* dalam mengelola aplikasi berbasis *e-commerce* atau pariwisata digital karena mampu menjaga integritas, keamanan, dan kinerja data skala besar. Didukung dengan struktur 5 data utama (Pelanggan, Produk, Transaksi, Pembayaran, dan Ulasan), sistem bisnis dapat berjalan secara terotomatisasi, transparan, dan akuntabel.